



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

НАПРАВЛЕНИЕ 03.03.01 Прикладные математика и физика

ПРОФИЛЬ Теоретическая Физика

ЗАДАНИЕ

о прохождении производственной практики (НИР)

студента Кононова Александра Михайловича

Курс 3 Группа 301.3

Форма обучения: очная

Сроки прохождения практики с 01.07.2025 по 14.08.2025

Форма представления на кафедру выполненного задания: отчет в письменной форме

Дата выдачи задания: 01.07.2025

Задание для прохождения производственной практики (НИР): Управление многофотонными состояниями, испускаемыми двухуровневой системой

С заданием ознакомлен

Оценка

Руководитель практики Крайнов И.В.

(Ф.И.О. полностью, должность, звание, подпись).



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ОТЧЕТ по производственной практике (НИР)

Весенний семестр 2024/2025 учебного года

**Тема: Управление многофотонными состояниями, испускаемыми
двухуровневой системой .**

Студент: Кононов Александр Михайлович

Руководитель практики: Крайнов Игорь Вадимович

Должность, звание:

Оценка:

Содержание

1	Введение	2
1.1	Актуальность	2
1.2	Цель и задачи практики	3
2	Ход выполнения задания	4
2.1	Новый подход к старой задче	4
2.2	Расчет $g^{(2)}(0)$ фактора в двух-уровневой системе, совпадающей по энергии с частотой импульса	4
2.3	Нахождение волновой функции выходного состояния двух-уровневой системы, НЕ совпадающей по энергии с частотой импульса	5
2.4	Расчет $g^{(2)}(0)$ фактора в двух-уровневой системе, НЕ совпадающей по энергии с частотой импульса	6
3	Заключение	7
4	Список литературы	7

1 Введение

1.1 Актуальность

Источники одиночных фотонов являются ключевыми элементами квантовых фотонных процессоров, лежащих в основе таких направлений, как линейно-оптические квантовые вычисления и квантовая криптография. Для практической реализации этих технологий требуются источники, максимально приближенные к идеальным: детерминированные (генерирующие строго один фотон по запросу), с высокой вероятностью излучения, низкой вероятностью многофотонных событий, высокой степенью неразличимости фотонов и высокой скоростью генерации.

В данной работе рассматривается подход к формированию и детектированию запутанных фотонных состояний в нескольких поляризациях, испускаемых двухуровневой системой. В отличие от традиционных методов, основанных на кросс-поляризационной фильтрации, предложенный подход использует отстройку частоты накачки относительно энергии экситона, что позволяет эффективно подавлять вклад лазерного излучения без применения поляризационной фильтрации.

Представлены результаты наблюдения групп фотонов, содержащих порядка трёх фотонов, находящихся в различных поляризационных состояниях и образующих когерентную суперпозицию излучённых и резонансно рассеянных лазерных фотонов. Данное явление возникает при возбуждении двухуровневой системы, реализованной в виде заряженной квантовой точки в микрорезонаторе, импульсами с площадью, кратной 2π . Формирование таких состояний обусловлено взаимодействием лазерного импульса, содержащего множество фотонов, с резонансной системой, что приводит к изменению поляризации рассеянного излучения.

Получаемые состояния представляют собой высокопорядковые состояния

в фоковском пространстве и являются перспективными для применения в квантовых технологиях, включая задачи генерации и детектирования запутанных фотонных состояний.

1.2 Цель и задачи практики

Цель:

Получить зависимость $g^{(2)}(0)$ фактора от площади возбуждающего импульса в двух-уровневой системе.

Задачи:

- Найти волновую функции выходного состояния двух-уровневой системы, совпадающей по энергии с частотой импульса
- Найти $g^{(2)}(0)$ фактор в двух-уровневой системе, совпадающей по энергии с частотой импульса
- Найти волновую функции выходного состояния двух-уровневой системы, НЕ совпадающей по энергии с частотой импульса
- Найти $g^{(2)}(0)$ фактор в двух-уровневой системе, НЕ совпадающей по энергии с частотой импульса

2 Ход выполнения задания

2.1 Новый подход к старой задаче

В рамках предыдущих работ и точного вычисления было показано, что у двухуровневой системы, описываемой Гамильтонианом:

$$\hat{H} = E_0 \hat{a}_+^\dagger \hat{a}_+ + \omega_0 \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + g \left(\hat{a}_+^\dagger \hat{b}_- + \hat{a}_+ \hat{b}_-^\dagger \right) \quad (1)$$

накаченной лазерным когерентным импульсом, в поляризации H , с волновой функцией:

$$|\psi_{in}\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} |0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n_H\rangle \quad (2)$$

волновая функция выходного состояния, в поляризации V , имела вид:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle \quad (3)$$

и расчет $g^{(2)}(0)$ на этом состоянии:

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 - \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle}{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 | \psi_{out}^V \rangle^2} = \frac{2|\delta|^2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\left(\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + |\delta|^2\right)^2} \quad (4)$$

2.2 Расчет $g^{(2)}(0)$ фактора в двух-уровневой системе, совпадающей по энергии с частотой импульса

Рассчитаем вероятность обнаружить фотон:

$$P_1(t) = \sum_m \left| \langle m | \hat{a} | \psi_{out}^V \rangle \right|^2 = \frac{e^{-|\alpha|^2}}{2} \cdot \sum_m \frac{\alpha^{2m+2}}{(m+1)!} \left(1 - \cos\left(2gt\sqrt{m+1}\right) \right) \quad (5)$$

Рисунок 1: $P_1(t)$ - вероятность обнаружить фотон

$g^{(2)}(0)$ фактор показывает вероятность обнаружить 2 когерентных фотона одновременно. Он считается следующим образом:

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 - \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle}{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 | \psi_{out}^V \rangle^2} = \frac{2 |\delta|^2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}{\sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + |\delta|^2} \quad (6)$$

Рисунок 2: $g^{(2)}(0)$

Видно, что $g^{(2)}(0)$ становится равным 0 при нечетных площадях импульса $(\pi, 3\pi, \dots)$ и имеет максимум при нечетных площадях импульса $(2\pi, 4\pi, \dots)$

2.3 Нахождение волновой функции выходного состояния двух-уровневой системы, НЕ совпадающей по энергии с частотой импульса

В этой задачи условия похожи, однако теперь $E_0 \neq \omega_0$.

Гамильтониан:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \omega_0 N & g\sqrt{N} \\ g\sqrt{N} & E_0 + \omega_0(N-1) \end{pmatrix} \quad (7)$$

Собственные числа и вектора:

$$\varepsilon_N^\pm = \omega_0 N + \frac{1}{2} (E_0 - \omega_0) \pm \sqrt{(E_0 - \omega_0)^2 + 4g^2 N} \quad (8)$$

$$v_\pm = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\frac{1}{2}(E_0 - \omega_0) \pm \sqrt{(E_0 - \omega_0)^2 + 4g^2 N}}{g\sqrt{n}} \right)^2}} \cdot \left(|0; N\rangle + \left(\frac{1}{2} (E_0 - \omega_0) \pm \sqrt{(E_0 - \omega_0)^2 + 4g^2 N} \right) |1; N-1\rangle \right) \quad (9)$$

Проделав все те же шаги, получим волновую функцию после взаимодействия накачки и двух-уровневой системы:

$$\begin{aligned}
|\psi_{out}^V\rangle = & \frac{e^{-|\alpha|^2/2} e^{a\hat{b}_H^\dagger}}{2\sqrt{1+\delta_N^2}} \left[e^{-i\theta/2} e^{-i\gamma\hat{b}_-^\dagger} \left(\sqrt{1+\delta_N^2} - \delta_N \right) + \right. \\
& + e^{i\theta/2} e^{i\gamma\hat{b}_-^\dagger} \left(\sqrt{1+\delta_N^2} + \delta_N \right) + \\
& \left. + \left(e^{-i\theta/2} e^{-i\gamma\hat{b}_-^\dagger} - e^{i\theta/2} e^{i\gamma\hat{b}_-^\dagger} \right) \hat{a}_+^\dagger \right] |0\rangle
\end{aligned} \tag{10}$$

Где $\delta_n = \frac{E_0 - \omega_0}{2g\sqrt{n}}$, $\theta = \tau g \sqrt{N} \sqrt{1 + \delta_N^2}$, $\gamma = \frac{\tau g \alpha}{2\sqrt{2N}}$.

Разложим до линейного порядка по γ , а так же учтем смену поляризации

$$\begin{aligned}
|\psi_{out}^V\rangle \approx & \frac{e^{-|\alpha|^2/2}}{\sqrt{1+\delta_N^2}} \left[\left(\sqrt{1+\delta_N^2} \cdot \cos \frac{\theta}{2} + i\delta_N \sin \frac{\theta}{2} \right) |0\rangle + \right. \\
& \left. + \left(\frac{i\gamma\sqrt{1+\delta_N^2} - 1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\theta}{2} + \frac{\delta_N\gamma}{\sqrt{2}} \cos \frac{\theta}{2} \right) |1\rangle + \frac{i\gamma}{2} \cos \frac{\theta}{2} |2\rangle \right]
\end{aligned} \tag{11}$$

2.4 Расчет $g^{(2)}(0)$ фактора в двух-уровневой системе, НЕ совпадающей по энергии с частотой импульса

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 - \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle}{\langle \psi_{out}^V | \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle^2} = \frac{2(1+\delta_N^2)\gamma^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}}{(\gamma^2(1+\delta_N^2) + \sin^2 \frac{\theta}{2} - \delta_N\gamma \sin \theta)^2} \tag{12}$$

Видим, что при $\delta_N \rightarrow \infty \Rightarrow g^{(2)}(0) \rightarrow 0$. Это хороший и логичный результат, означающий что при большой разности энергий взаимодействие не происходит.

Построим зависимость $g^{(2)}(0)$ от δ_N при разных площадях импульса θ :

Рисунок 3: $g^{(2)}(0)$ при $\theta = \pi/2$

Рисунок 4: $g^{(2)}(0)$ при $\theta = \pi$

Рисунок 5: $g^{(2)}(0)$ при $\theta = 3\pi/2$

Рисунок 6: $g^{(2)}(0)$ при $\theta = 2\pi$

3 Заключение

В данной работе мы исследовали генерацию многофотонных состояний в системе — заряженной квантовой точке, расположенной в микрорезонаторе, возбуждаемой четными π -импульсами. Экспериментально полученные данные демонстрируют, что при такой форме возбуждения наблюдается сжатие двухфотонного состояния, что свидетельствует о когерентной суперпозиции излучённых и резонансно рассеянных фотонов.

Формирование таких состояний с гибко настраиваемой статистикой открывает широкие возможности для развития квантовых технологий, включая схемы квантовых вычислений и протоколы квантового распределения ключей. Данный подход предполагает эффективное управление статистикой фотонных состояний через форму и мощность возбуждающих импульсов и свойства резонансной системы.

4 Список литературы

1. Krainov I.V., 'Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse', Mesoscale and Nanoscale Physics (2025)
2. Marlian O. Scully and M. Suhail Zubairy, 'Quantum optics' (1996)
3. Bonch-Bruevich V.L., 'Physics of Semiconductors' (1965)
4. Anselm A.I., Introduction to Semiconductor Theory (1963)